UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ANEXO A: CARTOGRAFÍA SATELITAL, RED GEODÉSICA Y PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE

PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

Distrito de Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno

Contenido del Expediente:
Láminas Cartográficas Satelitales ESRI HD (Escala 1:1,000 a 1:1,000,000)
Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden "C" (IGN)
Planos Estructurales, Hidráulicos y Diagramas Eléctricos Unifilares

Puno – Perú
Setiembre 2024 / 2026

Capítulo 1

Memoria Descriptiva Cartográfica y Geodésica

1.1 Marco Geodésico y Proyección Cartográfica

El presente anexo reúne cartografía digital y planos conceptuales del caso de prefactibilidad. No es cartografía oficial ni levantamiento certificado por el IGN. Las coordenadas, escalas, límites, trazados y capas requieren contraste con cartografía oficial y verificación de campo antes de replanteo o diseño.

- **Elipsoide de Referencia:** WGS-84 (World Geodetic System 1984 / GRS80).
- **Proyección Cartográfica:** Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur.
- **Meridiano Central:** 69° Oeste ($k_0 = 0{,}999600$).
- **Modelo Geoidal:** EGM2008 (Ondulación Geoidal $N = +38{,}45$ m).
- **Factor de Escala Combinado (K):** 0,999234.
- **Convergencia de Meridianos:** $\gamma = -0°34'12{,}8''$.

1.2 Índice de láminas conceptuales de prefactibilidad

Código	Título Oficial de la Lámina	Escala	Descripción del Contenido
LAM-01	Ubicación Regional y Acceso Vial	1 : 1,000,000	Imagen satelital real de Puno, Macusani, Ollachea y PE-34B.
LAM-02	Modelo Digital de Elevación y Cuenca	1 : 25,000	DEM 3D con curvas cada 25m y red hidrográfica Strahler.
LAM-03	Ortofoto y Trazado de Obras Civiles	1 : 2,500	Ortofoto satelital ESRI HD con trazo de bocatoma a restitución.
LAM-04	Isoyetas de Precipitación SENAMHI	1 : 100,000	Distribución espacial de lluvias medias anuales (1994-2023).
LAM-05	Perfil Longitudinal y Golpe de Ariete	1 : 1,500	Perfil de tubería forzada, sobrepresión y 4 dados de anclaje.
LAM-06	Referencias topográficas conceptuales	Escala referencial	Puntos por verificar en levantamiento de campo.
LAM-07	Geología y Riesgos de Ladera	1 : 2,500	Litología Formación Sandia, fallas y estabilidad de taludes.
LAM-08	Zonificación de Usos Productivos	1 : 5,000	Red MT 10 kV, centros agroindustriales y poblado Ollachea.
PL-01	Bocatoma Tirolesa y Desarenador	1 : 50	Azud ciclópeo, rejilla Coanda 20° y 2 naves con vertedero Sutro.
PL-02	Cámara de Carga y Aliviadero	1 : 50	Tanque de 22.5 m^3, sumergencia hs=1.40m y aliviadero.
PL-03	Casa de Máquinas y Grupo Pelton	1 : 50	Planta casa de máquinas, turbina 2 inyectores y alternador.
PL-04	Diagrama Unifilar y Subestación	1 : 100	Esquema unifilar 125 kVA 0.38/10 kV, relés ANSI y tierra IEEE 80.

Cuadro 1.1: Índice General de Láminas Cartográficas y Planos de Ingeniería de Detalle.

Capítulo 2

Láminas Cartográficas Satelitales y Geodésicas

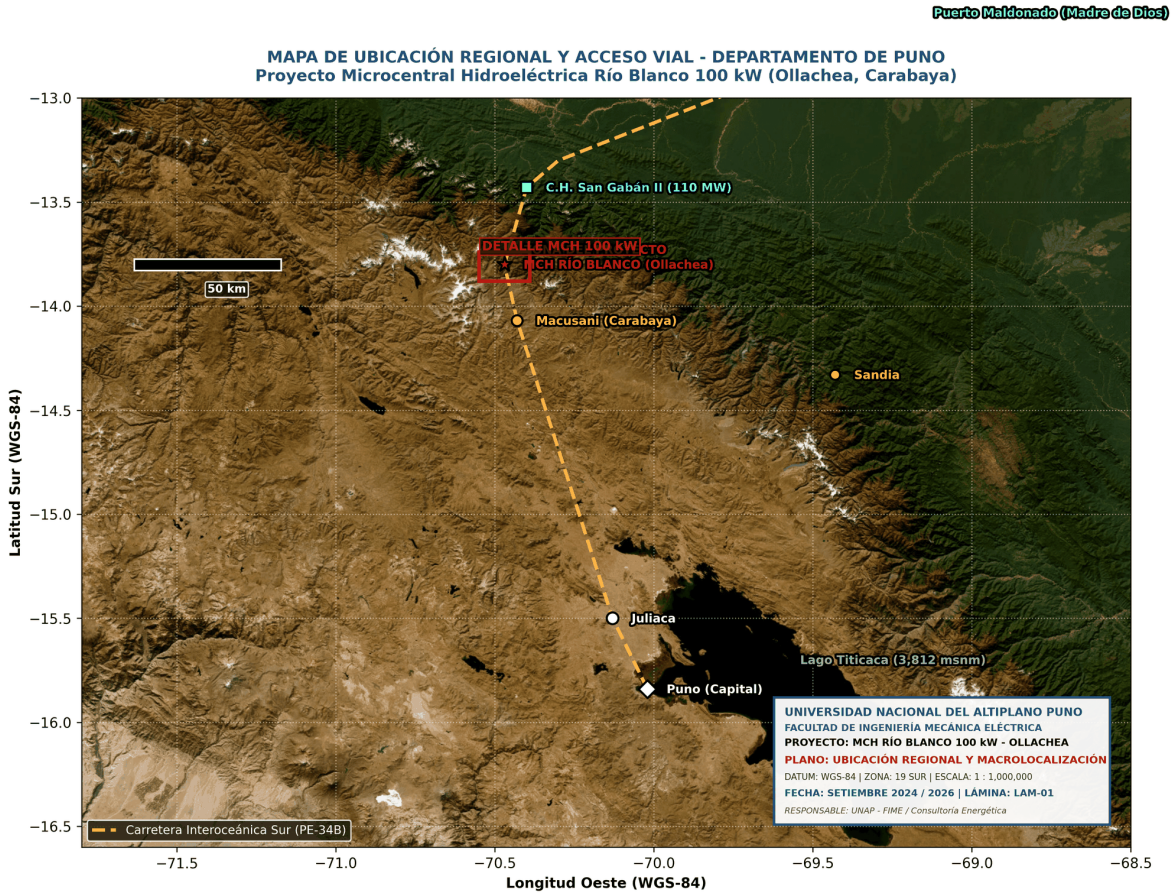


Figura 2.1: LÁMINA LAM-01: Mapa de Ubicación Regional y Acceso Vial sobre Imagen Satelital Real.

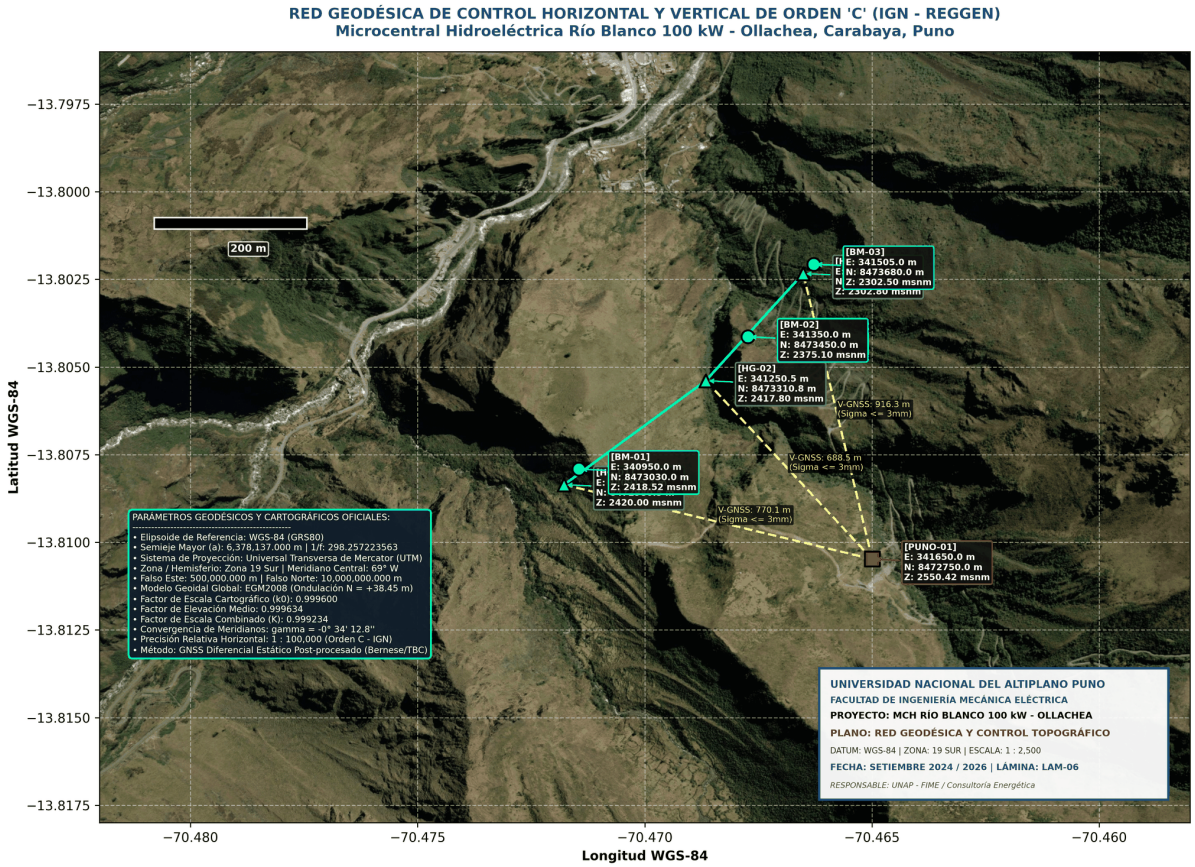


Figura 2.2: LÁMINA LAM-06: Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden “C” (IGN - REGGEN).

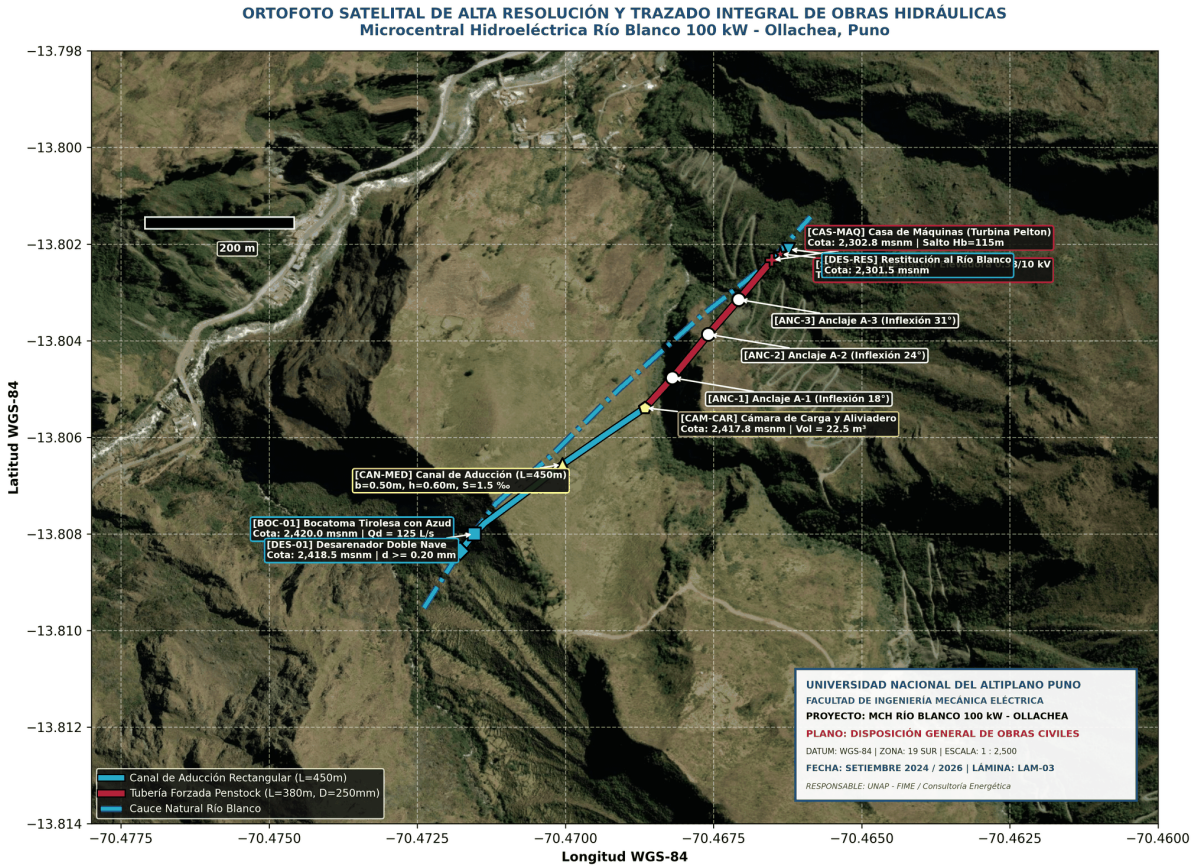


Figura 2.3: LÁMINA LAM-03: Ortofoto Satelital de Alta Resolución con Trazado de Obras Hidráulicas.

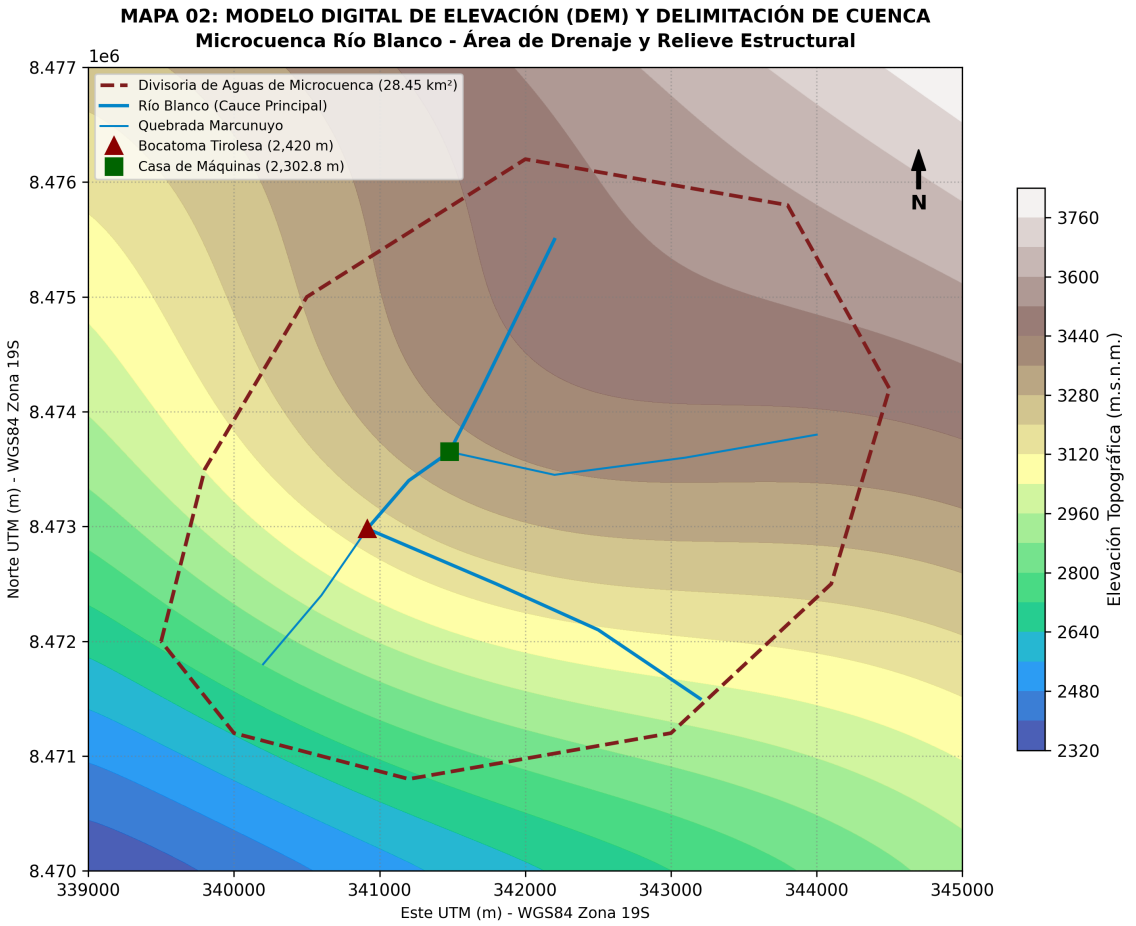


Figura 2.4: LÁMINA LAM-02: Modelo Digital de Elevación (DEM 3D) y Delimitación de Microcuenca.

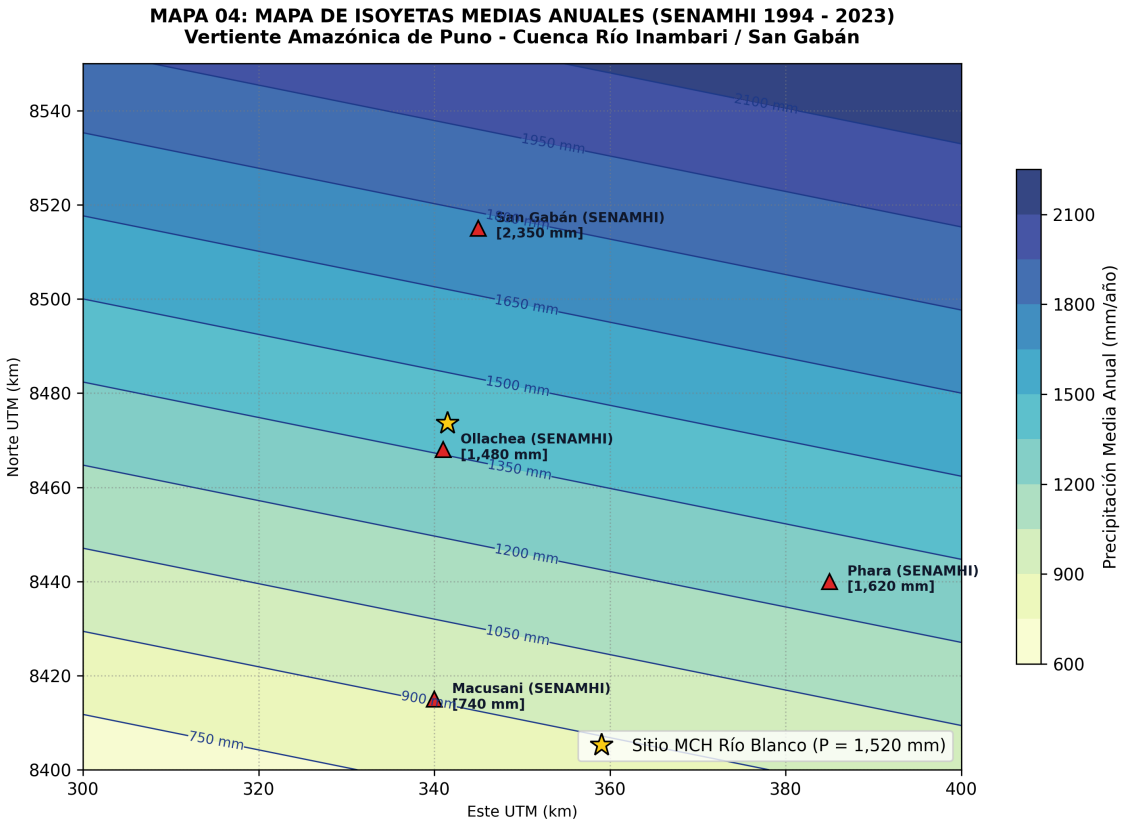


Figura 2.5: LÁMINA LAM-04: Distribución Espacial de Isoyetas de Precipitación SENAMHI (1994-2023).

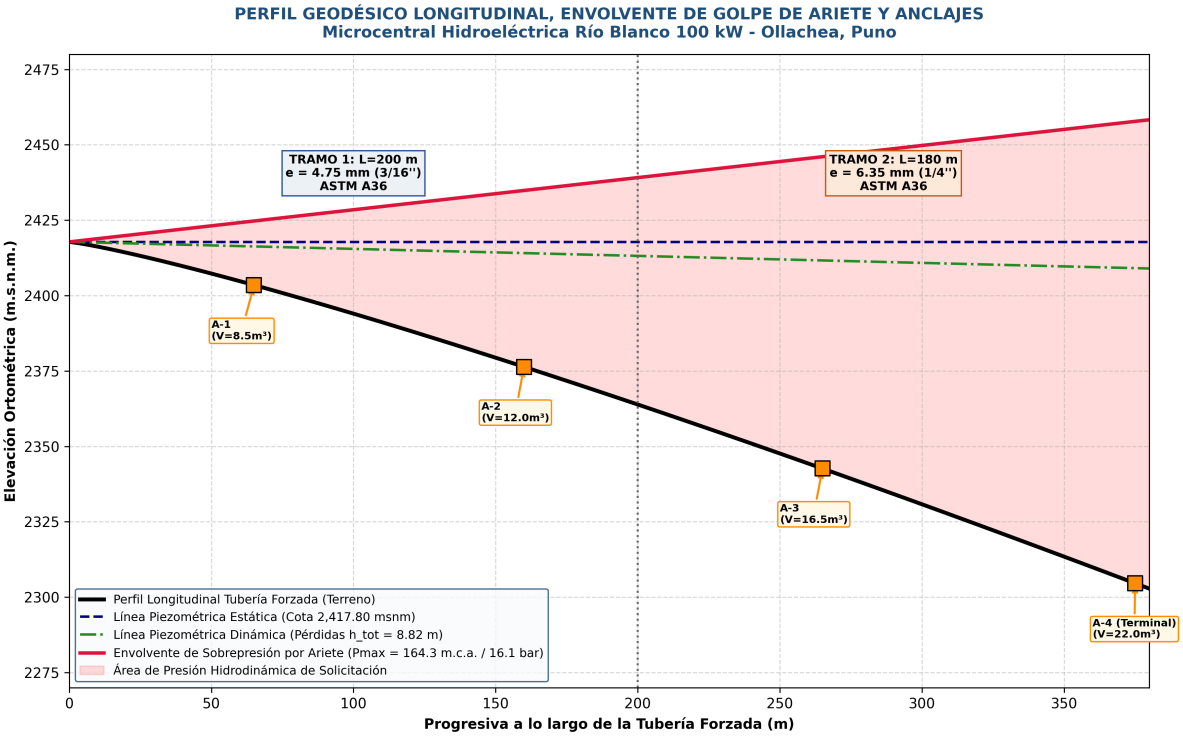


Figura 2.6: LÁMINA LAM-05: Perfil Geodésico Longitudinal, Envolvente de Golpe de Ariete y Bloques de Anclaje.

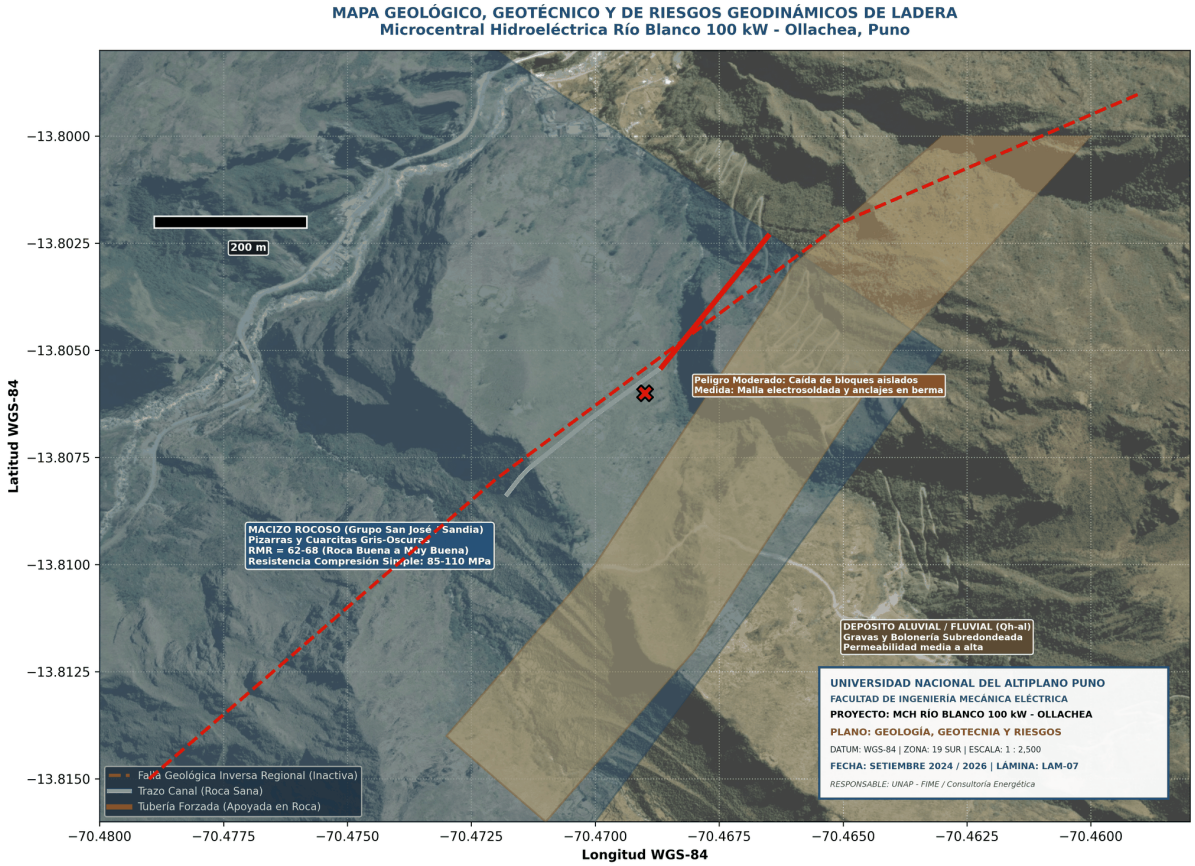


Figura 2.7: LÁMINA LAM-07: Mapa Geológico, Geotécnico y Zonificación de Riesgos de Ladera.

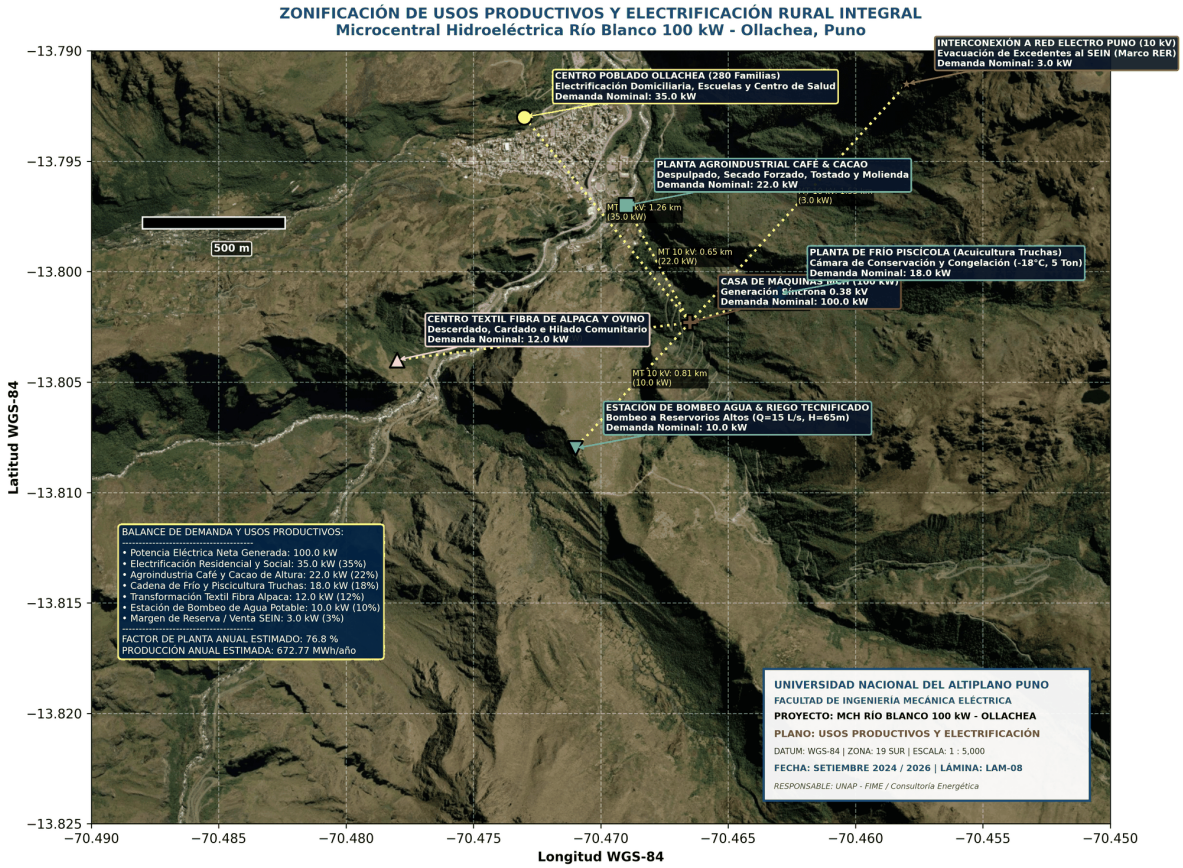


Figura 2.8: LÁMINA LAM-08: Zonificación de Usos Productivos y Electrificación Rural Integral.

Capítulo 3

Planos Técnicos de Ingeniería de Detalle

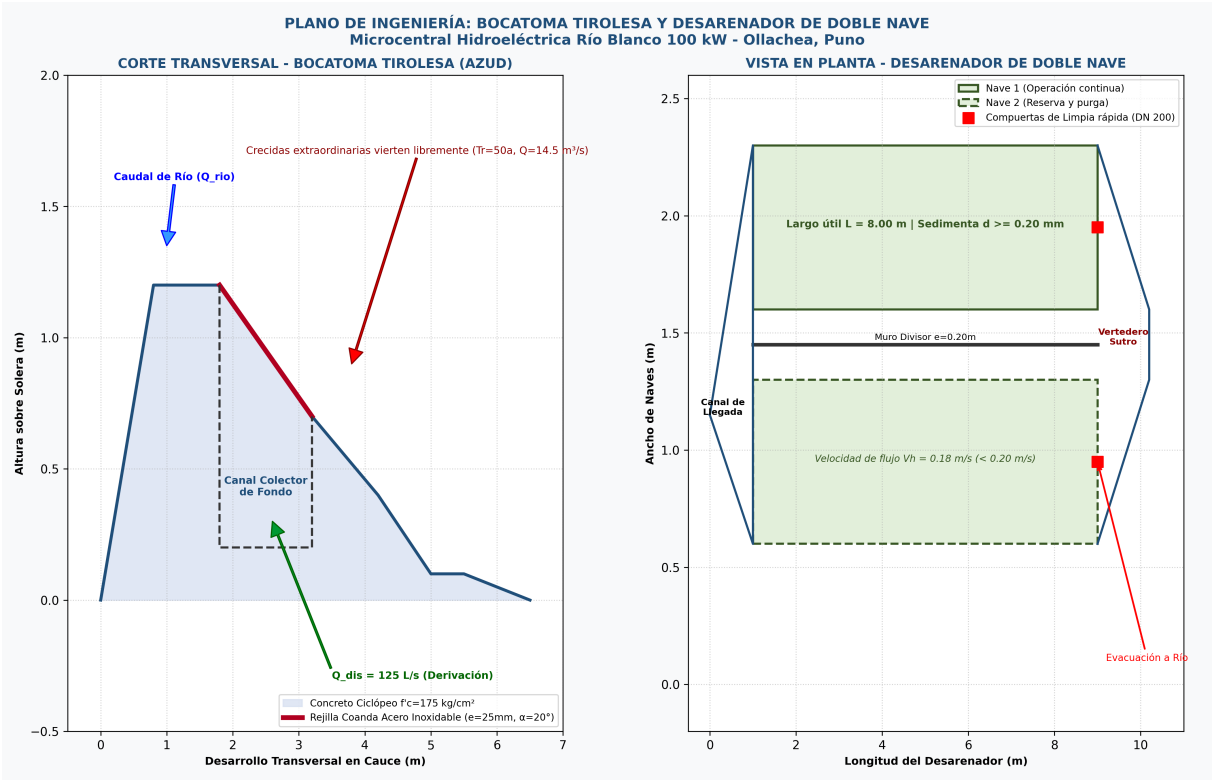


Figura 3.1: PLANO PL-01: Bocatoma Tirolesa con Azud y Desarenador de Doble Nave.

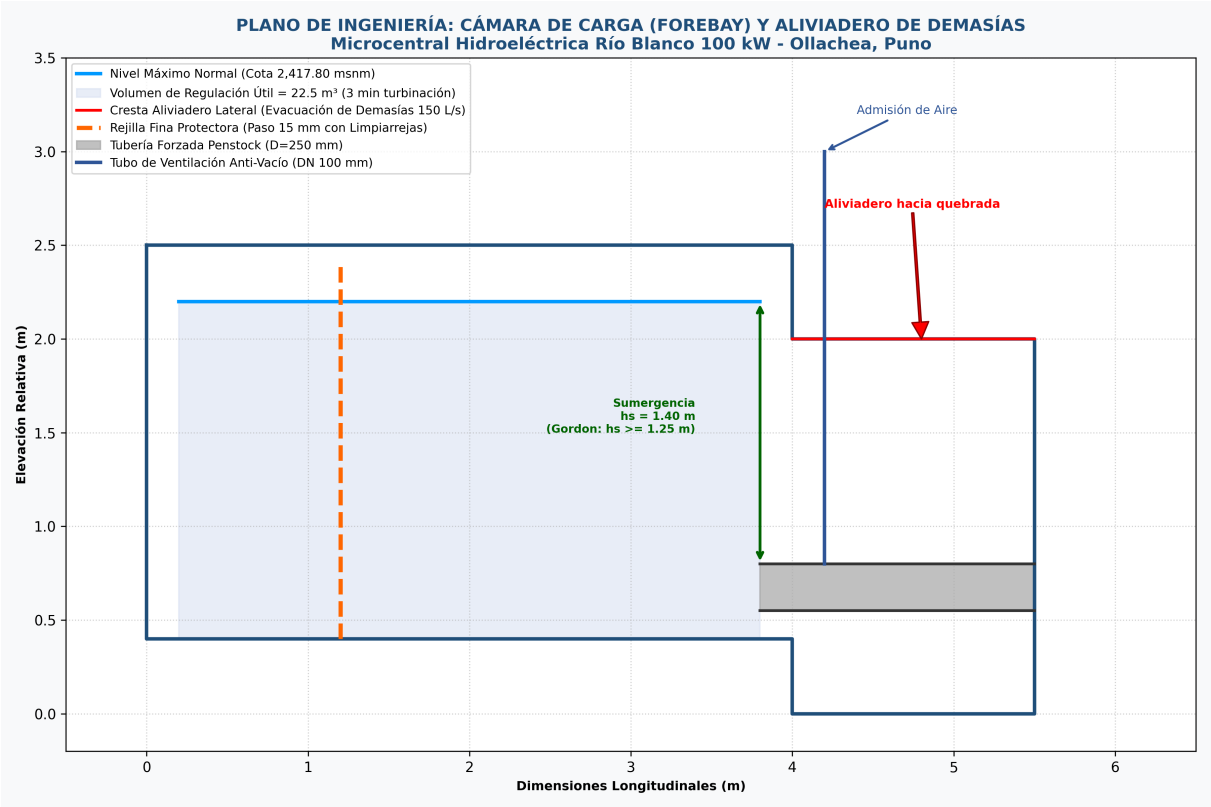


Figura 3.2: PLANO PL-02: Cámara de Carga (Forebay) y Aliviadero Lateral de Demasías.

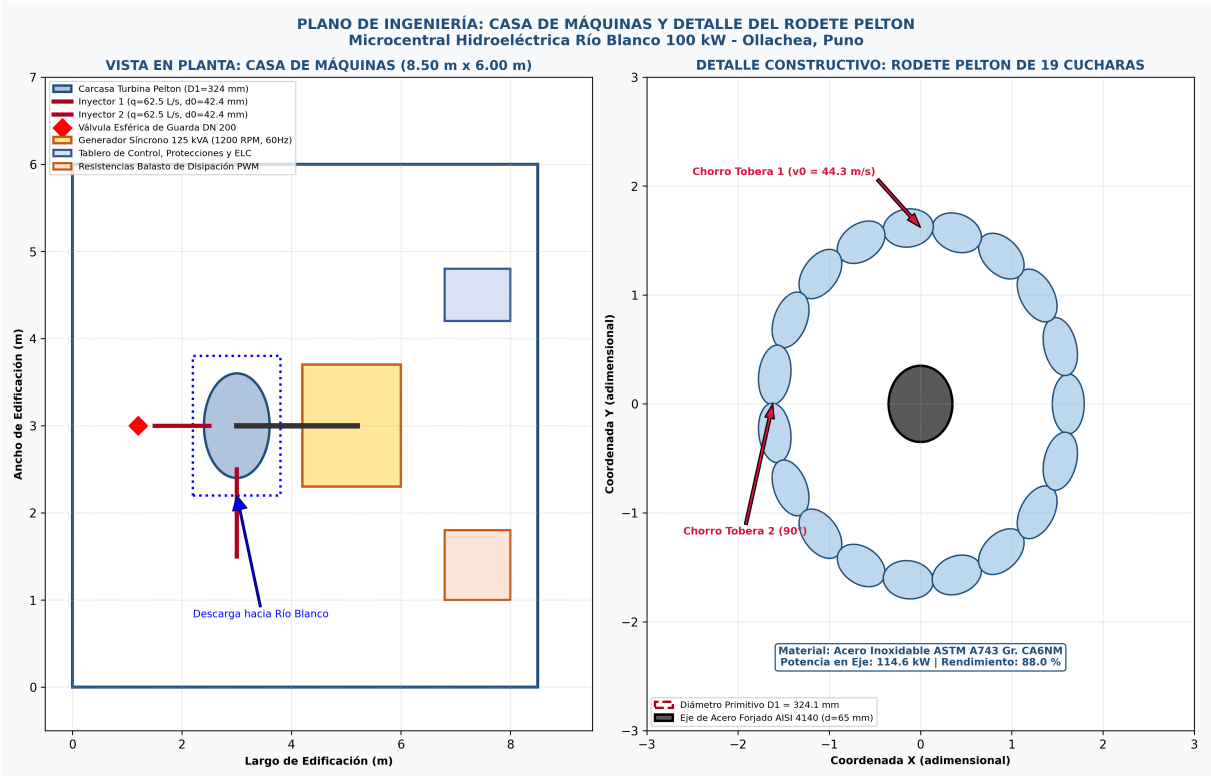


Figura 3.3: PLANO PL-03: Disposición General de Casa de Máquinas y Geometría del Rodete Pelton.

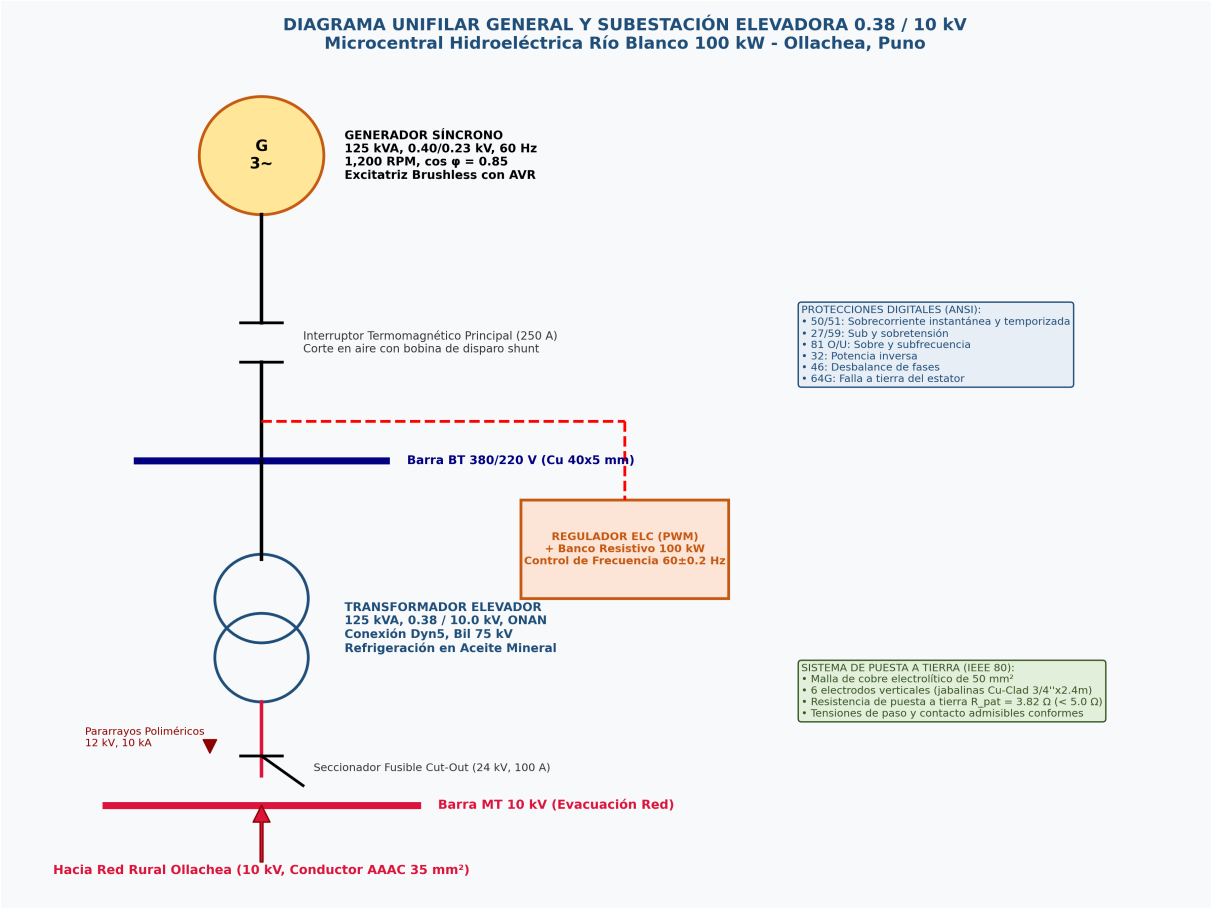


Figura 3.4: PLANO PL-04: Diagrama Unifilar General, Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Malla a Tierra.